گزارش رخداد امنیتی بهمن ۱۴۰۴

۱- توضیح واقعه :

روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ ، پس از بازدید روزانه از اتاق سرور توسط تیم فناوری اطلاعات گروه فن آوا ، متوجه نشت آب (یخ زدگی و ریزش آب از دستگاه کولینگ) به وسط اتاق سرور شدیم . پس از پیگیری از پشتیبانی مقرر شد اقای افشار (نماینده پشتیبانی در ساختمان) مشکل رو بررسی نمایند . ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه پس از مراجعه اقای افشار به اتاق سرور ، باتوجه به احتمال برق گرفتگی ، نیاز به قطعی برق کولینگ ها بوده است (۲ عدد فیوز در ردیف سوم تابلو برق اتاق برق) با توجه به اینکه در کنار این دو فیوز ، فیوز رک شماره ۴ (رک معتمد همراه) بوده و در هنگام خاموش کردن فیوز ، داخل دوربین ها مشخص است که برق کل رک معتمد قطع شده است ، به وضوح مشخص است که اشتباه انسانی در خاموش کردن فیوز مناسب رخ داده است .

۲- توضیح اتفاقات شرکت ها:

- **فن آوا ماهواره :** پس از بررسی با اقای جوهری (مسئول فنی ماهواره) مشخص گردید ، اتفاقی که برای سرور این شرکت افتاده است موضوع $Can't\ read$ هارد سرور بوده ، که لحظه ای اتفاق افتاده و اصلا ربطی به جریانات یا اتصالات برق ندارد و فقط بصورت اتفاقی با واقعه معتمد همراه همزمانی داشته است.
- **معتمد همراه فن آوا :** پس از قطعی برق رک در ساعت ۱۵:۲۳ دقیقه و اتصال مجدد آن ، برخی از هارد های سرور معتمد همراه دچار مشکل و قطعی شده اند که از طریق مدیریت اعلام گردید. خوشبختانه طبق اعلام مسئولین فنی شرکت ، اطلاعات مهمی از دست نرفته است.

محل امضا و تایید مسئول فنی فن آوا ماهواره :

۳- علت فنی عدم پشتیبانی UPS هنگام خاموش کردن دستی فیوز

الف) طبق تعریف رسمی استاندارد:

- **IEC 62040-1 (Uninterruptible Power Systems)**

UPS یک سیستم است که در صورت قطع یا افت ولتاژ منبع ورودی، توان خروجی را از باتری تامین می‌کند.

📌 یعنی شرط عملکرد UPS این است:

- ✓ برق ورودی دچار اختلال شود (mains failure)
- ✓ نه اینکه یک نفر خروجی را دستی قطع کند.
- ✓ عبارت استانداردی:
- ✓ The UPS provides continuity of power in the event of mains power failure. (عملکرد UPS در صورت قطع برق اصلی است)

ب) اگر بعد از UPS یک مدار قطع شود، UPSدیگر مسئول نیست

طبق معماری برق اضطراری در مراکز داده:

Uptime Institute – Tier Standard Topology

UPSدر مسیر upstream قرار دارد و فقط تا نقطه توزیع اصلی برق را پوشش می‌دهد. اما اگر downstream protection device(مثل فیوز رک یاBreaker) قطع شود:

UPSهمچنان برق دارد ولی مصرف‌کننده جدا شده است

📌در استاندارد Uptime گفته می‌شود:

- ✓ UPS does not protect against downstream circuit interruptions.
- ✓ یعنی UPS در برابر قطع شدن مدار پایین‌دستی (مثل فیوز رک) محافظت ایجاد نمی‌کند.

ج) استاندارد NFPA و IEEE درباره Breaker Trip

NFPA 70 (National Electrical Code)

- ✓ هر رک یا PDU باید دارای مدار حفاظتی مستقل باشد.
- ✓ وقتی breaker باز شود:
- ✓ مدار عمداً ایزوله می‌شود
- ✓ هیچ منبع پشتیبان نمی‌تواند بدون ATS وارد آن مدار شود

📌نکته کلیدی:

- ✓ Opening a circuit breaker disconnects the load from all sources.
- ✓ یعنی وقتی فیوز پایین زده می‌شود، مصرف‌کننده از همه منابع جدا می‌شود (حتی UPS).

د) مگر اینکه سیستم ATS یا Dual Power Path داشته باشید

- **در دیتاسنترهای استاندارد Tier III به بالا:**

- ✓ هر رک دو مسیر برق دارد A وB Feed
- ✓ هر مسیر UPS جدا
- ✓ پس اگر یک breaker قطع شود، مسیر دوم برق می‌دهد.

- **ولی در حالت معمول اتاق سرورهای سازمانی:**

- ✓ رک فقط یک مسیر برق دارد
- ✓ با قطع فیوز، خاموش می‌شود
- ✓ این دقیقاً مطابق Uptime Tier I/II است.

جمع بندی

بر اساس استانداردهای طراحی سیستم‌های برق اضطراری از جمله IEC 62040 و مدل توپولوژیUptime Institute ، عملکرد UPS صرفاً در شرایط قطع یا افت ولتاژ منبع ورودی اصلی تعریف شده است.
در صورتی که مدار خروجی مصرف‌کننده (رک) توسط تجهیزات حفاظتی پایین‌دستی نظیر فیوز یا Circuit Breaker به صورت دستی قطع گردد، مصرف‌کننده از مدار جدا شده و UPS امکان تغذیه آن را نخواهد داشت.
بنابراین قطع دستی فیوز رک، یک قطع داخلی (Downstream Interruption) محسوب شده و خارج از محدوده عملکرد UPS می‌باشد.

✓منابع

IEC 62040-1 – Uninterruptible power systems (UPS) – General requirements
Uptime Institute Tier Standard: Topology – Data Center Electrical Distribution
NFPA 70 (NEC) – Article 240 (Overcurrent Protection)
IEEE Std 446 (Orange Book) – Emergency and Standby Power Systems